

courant alternatif (sup)

dipole RC, RL (lycée)

dipole RLC libre ou forcé (lycée)

fiche de révisions (quiz)

nombre complexes et électricité (sup)

Rechercher

rappels

en régime sinusoïdal

grandeur physique	nombre complexe associé	quelques règles
<u>intensité</u> $I_m \cos(\omega t)$	I_m	Aux impédances complexes les lois du courant continu s'appliquent.
<u>tension</u> $U_m \cos(\omega t + \varphi)$	$U_m e^{j\varphi}$	
impédance (<u>inductance</u>)	$jL\omega$	en série elles s'ajoutent en dérivation les admittances (inverse d'une impédance) s'ajoutent
impédance (<u>capacité</u>)	$-j / (C\omega)$	
impédance (<u>résistance</u>)	R	
loi d'ohm	$\underline{u} = \underline{Z} \underline{i}$ <i>toute lettre soulignée est un nombre complexe</i>	impédance réelle = module de l'impédance complexe. $\arg \underline{u} = \arg \underline{Z} + \arg \underline{i}$
dériver c'est multiplier par $j\omega$		
intégrer c'est diviser par $j\omega$		

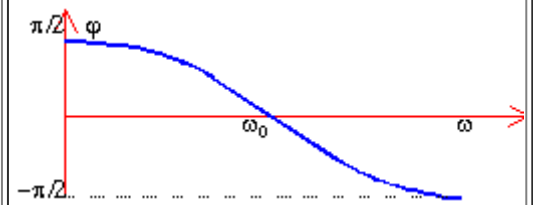
cours

circuit RLC série en régime forcé

impédance complexe $R + j(L\omega - 1/(C\omega))$	représentation vectorielle
$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}$ impédance réelle $L\omega - 1/C\omega$: réactance	

la phase de i est l'origine des phases

$$\tan(\varphi) = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$$



résonance d'intensité : l'intensité passe par une valeur maximale si l'impédance Z est minimale égale à R

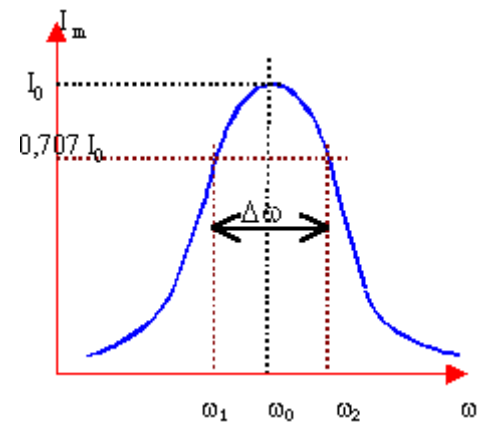
$$LC\omega_0^2 = 1$$

facteur de qualité ou de surtension

$$Q = L\omega_0 / R$$

bande passante

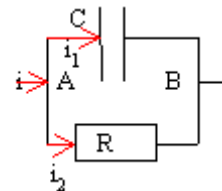
$$\Delta\omega = \omega_0 / Q$$



exercice 1 circuits équivalents à un condensateur réel

U_{AB} efficace = 200 V ; $C = 20\text{nF}$; le courant est en avance sur la tension de $\varphi = 85^\circ$. ($\omega = 500$ rad s⁻¹)

1. Le condensateur présente une résistance de fuite R que l'on demande de calculer.
2. Expliciter l'intensité i du courant dans le circuit.
3. On veut remplacer le groupement précédent par un condensateur C' en série avec R' . Calculer C' et R'



corrigé

impédance complexe z équivalente : $1/z = 1/R + jC\omega$; $z = R/(1 + (RC\omega)^2)(1 - jRC\omega)$

impédance réelle $Z = R/\text{rac carrée}(1 + R^2C^2\omega^2)$

phase φ : $\tan\varphi = -RC\omega$ en prenant la phase de i comme origine : tension en retard sur i

applications numériques : $R = \tan(85) / (2 \cdot 10^{-8} \cdot 500) = 1,14 \text{ M}\Omega$

$Z = 10^5 \Omega$; $I_{\text{eff}} = U_{\text{eff}} / Z = 200/10^5 = 2 \text{ mA}$

$i = 2,8 \sin(500 t + 1,42)$; $85^\circ = 1,42 \text{ rad}$

méthode : égaliser les impédances complexes.

égaliser parties réelles et parties imaginaires

$$C' = (1 + R^2 C^2 \omega^2) / (R^2 C^2 \omega^2) * C = 20,1 \text{ nF}$$

$$R' = R / (1 + R^2 C^2 \omega^2) = 8,7 \text{ k}\Omega$$

exercice 2 condensateur et bobine en dérivation

On maintient une tension alternative $U_{\text{eff}} = 1 \text{ V}$, de pulsation $\omega = 15000 \text{ rads}^{-1}$ aux bornes d'une self pure de valeur $L = 1 \text{ mH}$.

1. Quelle capacité C_0 faut-il monter en dérivation aux bornes de la self pour que l'intensité soit nulle dans le circuit principal ?

corrigé

impédance complexe z équivalente : $1/z = 1/(jL\omega) + jC\omega$; $z = jL\omega / (1 - LC\omega^2)$

impédance réelle $Z = L\omega / (1 - LC\omega^2)$

phase φ : $\varphi = \pi/2$ car z complexe pur

L'intensité est nulle lorsque Z tend vers l'infini soit $LC\omega^2 = 1$

application numérique : $C_0 = 4,44 \text{ }\mu\text{F}$

exercice 3 self pure et résistance en dérivation

On maintient une tension alternative $U_{\text{eff}} = 200 \text{ V}$, de pulsation $\omega = 500 \text{ rads}^{-1}$ aux bornes d'une self pure de valeur $L = 1 \text{ mH}$ shuntée par une résistance R . La réactance de ce circuit est alors la moitié de ce qu'elle serait si la self était seule.

1. Calculer R et l'intensité du courant principal.

corrigé

impédance complexe z équivalente : $1/z = 1/(jL\omega) + 1/R$;

$$z = RL\omega / (R^2 + L^2\omega^2) * (L\omega + jR)$$

réactance du circuit $R^2 L\omega / (R^2 + L^2\omega^2)$ partie imaginaire

réactance d'une self pure $L\omega$

$$0,5 L\omega = R^2 L\omega / (R^2 + L^2\omega^2) \text{ d'où } R = L\omega = 500\Omega.$$

intensité principale (remplacer R par $L\omega$)

l'impédance complexe z devient : $0,5L\omega(1+j)$

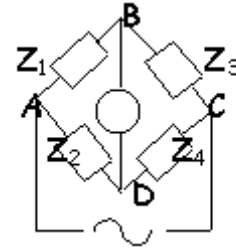
impédance réelle $Z=353,5\Omega$

phase φ : $\varphi = \pi/4$ en prenant la phase de i comme origine : tension en avance sur i

$$I_{\text{eff}} = U_{\text{eff}}/Z = 200/353,5 = 0,56 \text{ A}$$

exercice 4 condition d'équilibre d'un pont de Wheatstone

On considère le pont en alternatif; entre B et D se trouve un détecteur de zéro (oscilloscope). Etablir la condition d'équilibre du pont.



corrigé

$$U_{AB} = Z_1 i_1 ; U_{AD} = Z_2 i_2 ; U_{BC} = Z_3 i_3 ; U_{DC} = Z_4 i_4 \text{ grandeurs complexes}$$

Lorsque le pont est équilibré $U_{BD}=0$

$$\text{donc } U_{AB} = U_{AD} \text{ et } U_{BC} = U_{DC}$$

$$i_1 = i_3 \text{ et } i_2 = i_4$$

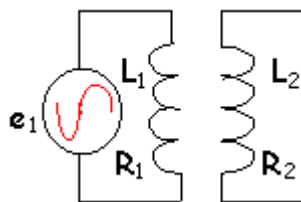
$$\text{la condition d'équilibre s'écrit : } Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$$

elle correspond à deux conditions entre nombres réels

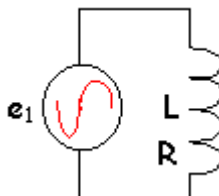
exercice 5 circuits couplés

M est l'inductance mutuelle.

le générateur délivre une tension $e_1 = E_1 \cos(\omega t)$.



Montrer que l'on peut remplacer ces circuits par le circuit unique dont on déterminera l'inductance L et la résistance R.



corrigé

i_1 et i_2 intensités instantanée dans les circuits

$$e_1 = L_1 i_1' + M i_2' + R_1 i_1 \text{ et } 0 = L_2 i_2' + M i_1' + R_2 i_2$$

en notation complexe

$$\underline{e}_1 = L_1 j\omega \underline{i}_1 + M j\omega \underline{i}_2 + R_1 \underline{i}_1$$

$$0 = L_2 j\omega \underline{i}_2 + M j\omega \underline{i}_1 + R_2 \underline{i}_2$$

éliminer $\underline{i}_2$

regrouper partie réelle et partie imaginaire

$$R = R_1 + M^2 \omega^2 R_2 / (R_2^2 + (L_2 \omega)^2)$$

$$L = L_1 + M^2 \omega^2 L_2 / (R_2^2 + (L_2 \omega)^2)$$

exercice 6 puissance active

1. Aux bornes d'un générateur sinusoïdal délivrant la tension $e = E_m \cos(\omega t)$ d'impédance interne $\underline{z} = r + jx$, on branche une impédance $\underline{Z} = R + jX$. Déterminer $\underline{Z}$ pour que la puissance dissipée dans $\underline{Z}$ soit maximale.

..

corrigé

loi d'Ohm entre grandeurs complexes $\underline{i} = \underline{e} / (\underline{z} + \underline{Z})$

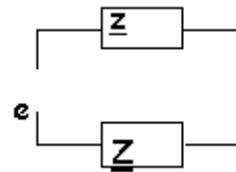
puissance active dissipée dans Z : $P = R I_{\text{eff}}^2$

$$I_{\text{eff}}^2 = E^2 / ((R+r)^2 + (X+x)^2)$$

La puissance est maximale lorsque les dérivées partielles de P par rapport à R et X sont nulles.

on en déduit : $X = -x$ et $R = r$ ou $\underline{Z} = \underline{z}^*$

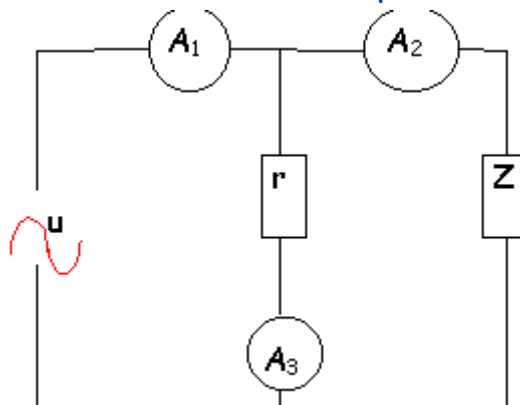
$$P_{\text{max}} = E^2 / (4r)$$



exercice 7 mesure de puissance , méthode des 3 ampèremètres

r est une résistance morte. Les résistances des ampèremètres sont négligeables.

Exprimer la puissance dissipée dans Z en fonction de r et des intensités efficaces I_1, I_2, I_3 mesurées.



corrigé

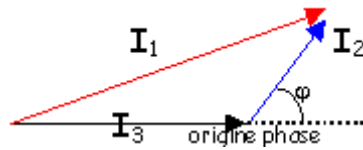
U tension efficace aux bornes de Z

$\cos \varphi$ facteur de puissance de Z

$$P = UI_2 \cos \varphi.$$

or $U = rI_3$ et u et i_3 sont en phase donc

$$P = rI_3 I_2 \cos \varphi.$$



$$I_1^2 = I_2^2 + I_3^2 - 2I_2 I_3 \cos(\pi - \varphi)$$

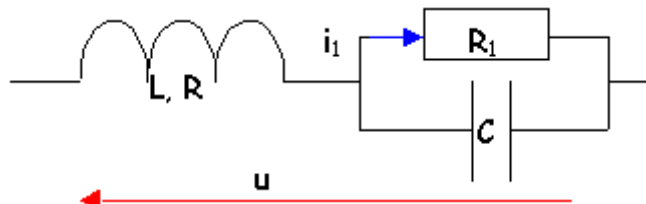
$$\cos(\varphi) = (I_1^2 - I_2^2 - I_3^2) / (2I_2 I_3)$$

$$P = 0,5 r(I_1^2 - I_2^2 - I_3^2)$$

..

exercice 8 association mixte bobine condensateur résistor

1. $C = 125 \mu\text{F}$; R_1 variable;
 $\omega = 400 \text{ rad/s}$.



1. Exprimer l'impédance complexe du circuit.
2. Exprimer l'intensité complexe i_1 .
3. Quelles conditions doivent satisfaire les données pour que i_1 soit indépendant de R_1 .

..

corrigé

impédance complexe

bobine : $jL\omega + R$

C et R_1 en dérivation : $R / (1 + jCR\omega)$

circuit : $jL\omega + R + R_1 / (1 + jCR_1\omega)$

intensité i_1 complexe

intensité principale : $\underline{i} = \underline{u} / [jL\omega + R + R_1 / (1 + jCR_1\omega)]$

$\underline{i}_1 R_1 = \underline{i}_2 / (jC\omega)$ et $\underline{i} = \underline{i}_1 + \underline{i}_2$

$\underline{i}_1 = \underline{i} / [(1 + jCR_1\omega)] = \underline{u} / [(jL\omega + R)(1 + jCR_1\omega) + R_1]$

l'intensité dans R_1 est indépendante de R_1 si le coefficient de R_1 est nul soit:

$$1 - LC\omega^2 + jRC\omega = 0$$

le terme réel doit être nul : $LC\omega^2 = 1$

le terme imaginaire doit être nul : $RC\omega = 0$ ou $R=0$ pratiquement $R=0,1\Omega$.

Puissance moyenne consommée par un dipôle

Soit $u = U 2^{1/2} \cos(\omega t)$ la tension instantanée à la date t aux bornes d'un dipôle électrique ; U est la tension efficace, ω est la pulsation de la tension. L'intensité du courant qui le traverse est $i = I 2^{1/2} \cos(\omega t + \varphi)$; I est l'intensité efficace, φ le déphasage.

1. Exprimer la puissance instantanée p consommée par le dipôle.
2. Exprimer la puissance moyenne P en fonction des paramètres U , I et φ .
3. Application au relèvement d'un facteur de puissance : Dans cette partie les grandeurs complexes sont soulignées et on utilise le nombre complexe j telle que $j^2 = -1$.

Un moteur de puissance totale $P = 10$ kW est alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 220$ V et de fréquence 50 Hz. Le facteur de puissance est : $\cos \varphi = 0,7$.

- Calculer l'intensité efficace I d'alimentation du moteur.

- L'admittance complexe $\underline{Y}$ du moteur s'écrit : $\underline{Y} = |\underline{Y}| e^{j\varphi}$. Exprimer simplement l'admittance réelle $|\underline{Y}|$ en fonction de I et de U .

- On place un condensateur de capacité C , telle que l'association {condensateur+moteur} soit purement résistive. Comment faut-il le placer pour que le moteur continue à fonctionner normalement ?

- Exprimer l'admittance complexe $\underline{Y}_t$ de l'association en fonction de C , ω et $\underline{Y}$. En déduire la valeur de C .

- Quelle est la propriété de la puissance moyenne consommée par le condensateur ? En déduire simplement la valeur de l'intensité efficace I_t d'alimentation de l'association.

corrigé

puissance instantanée p consommée par le dipôle : $p = u i = 2UI \cos(\omega t) \cos(\omega t + \varphi)$

$$p = UI (\cos(2\omega t + \varphi) + \cos \varphi)$$

puissance moyenne P :
$$P = \frac{UI}{T} \left(\underbrace{\int_0^T \cos(2\omega t + \varphi) dt}_{\text{nulle sur une période}} + \int_0^T \cos(\varphi) dt \right) = UI \cos \varphi$$

$$P = UI \cos \varphi \text{ soit } I = P / (U \cos \varphi) = 10^4 / (220 * 0,7) = \underline{64,9 \text{ A}}.$$

$$\text{admittance} = \text{inverse d'une impédance} ; |\underline{Y}| = I/U = 64,9 / 220 = \underline{0,295 \text{ S}}.$$

condensateur et moteur sont montés en dérivation : les admittances du moteur et du condensateur ($jC\omega$) s'ajoutent.

$$\underline{Y}_t = \underline{Y} + jC\omega = |\underline{Y}| e^{j\varphi} + jC\omega.$$

l'association {condensateur+moteur} étant purement résistive, $\underline{Y}_t$ est un nombre réel ; sa partie imaginaire est donc nulle.

$$\underline{Y}_t = |\underline{Y}| \cos \varphi - j |\underline{Y}| \sin \varphi + jC\omega ; -j |\underline{Y}| \sin \varphi + jC\omega = 0 ; C = |\underline{Y}| \sin \varphi / \omega.$$

$$\text{avec } \omega = 2 \pi f = 2 * 3,14 * 50 = 314 \text{ rad/s} ; \sin \varphi = 0,714 ; |\underline{Y}| = 0,295 \text{ S}$$

$$C = 0,295 * 0,714 / 314 = \underline{6,7 \cdot 10^{-4} \text{ F}}.$$

la puissance moyenne consommée par le condensateur est nulle.

$$P_{\text{active totale}} = P_{\text{active moteur}} = 10 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{réactive totale}} = Q_{\text{réactive condensateur}} = -C\omega U^2 = -6,7 \cdot 10^{-4} * 314 * 220^2 = -10,2 \text{ var}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2 = 10^2 + 10,2^2 = 204,1 ; S = 14,3 \text{ VA}$$

$$\text{Or } S = UI \text{ soit } I = 14,3 \cdot 10^3 / 220 = \underline{65 \text{ A}}.$$

[retour](#) - [menu](#) - [menu](#)